

개발 보고서

개발 보고서 · 2026-09-07

- 작성 기준일: 2026-09-07
- 저장소: `byunghoonchoi76/first-repository`
- 개발 브랜치: `claude/church-app-development-pp3sdk`
- 배포 브랜치: `gh-pages` → <https://byunghoonchoi76.github.io/first-repository/>

1. 개요

주보·소식·설교·기도·소그룹을 한 곳에서 제공하는 교회 공동체 앱입니다.

Expo(React Native) 한 코드베이스로 iOS·Android·웹(PWA)을 모두 지원하며,

현재는 웹(PWA)을 GitHub Pages로 배포해 서비스 중입니다.

백엔드는 Supabase(PostgreSQL + 인증 + 스토리지 + Edge Functions)를 사용하고,

설정이 없을 때는 샘플 데이터 모드로 서버 없이도 전체 화면을 볼 수 있습니다.

2. 기술 스택

구분	사용 기술
프레임워크	Expo SDK 57, React Native 0.86, expo-router(파일 기반 라우팅), TypeScript
웹	react-native-web, PWA(서비스워커·매니페스트), <code>web.output: single</code> (SPA)
그래프	react-native-svg (게이지·차트)
백엔드	Supabase — DB(RLS 정책), Auth, Storage, Edge Functions(Deno)
알림	웹 푸시(Web Push, VAPID) + 서비스워커 + pg_cron 스케줄
배포	GitHub Pages(gh-pages 브랜치), 스토어용 EAS Build 설정 포함

3. 주요 기능

- 홈 — 오늘의 말씀(매일 순환), 빠른 메뉴, 이번 주 예배, 실시간 예배 배지, 나의 기도 요약
- 주보 — 지난 주보 목록·상세(예배 순서·광고·원본 이미지), 관리자 사진 업로드
- 소식 — 공지/행사/소식 분류, 상단 고정, 상세
- 설교 — 시리즈·쇼츠 목록(유튜브 연동), 앱 안 재생
- 기도 — 타이머·빠른 기록, 개인/공동 분리, 달성률·달력·평균 시각화, 기도제목 나눔(익명·함께 기도·응답), 기도 알림
- 소그룹 — 목록과 소통방(채팅)
- 교회 안내 — 예배 안내·섬기는 사람들·오시는 길·새가족·헌금

- 관리자 — 주보·공지·설교·소그룹·공동 기도제목 관리, 실시간 배지 수동 제어

4. 이번 개선 내역 (최근 작업)

4.1 기도 알림 — 웹 푸시 알림 시스템 신규 구축 ★

성도가 정한 요일·시간에 기도 알림을 받도록 전체 파이프라인을 구축했습니다.

- 클라이언트(`src/lib/reminders.ts` , `src/app/reminders.tsx`)
 - 서비스워커 등록 → 알림 권한 요청 → PushManager 구독 → 구독 정보를 Supabase에 저장
 - 설정 화면: 요일 다중 선택, 오전/오후 탭 + 시(1~12)·분(00~59) 선택
 - "테스트 알림 보내기" 버튼으로 표시 여부 즉시 확인
- 서비스워커(`public/sw.js`)
 - push 수신 시 알림 표시(진동 패턴·requireInteraction 포함), 클릭 시 앱 열기
- 서버(`supabase/functions/send-reminders/index.ts`)
 - `npm:web-push` 사용, 매분 호출되어 "지금(사용자 시간대) 보낼 대상"을 찾아 발송
 - 만료된 구독(404/410)은 자동 정리, 하루 1회 발송 보장(`last_sent_date`)
- 스케줄(`supabase/cron-reminders.sql`)
 - `pg_cron` + `pg_net` 으로 매분 함수 호출
- 데이터: `push_subscriptions` 테이블(엔드포인트·키·요일·시간·시간대·활성 여부)

구축 과정에서 확인한 배포 요건: Edge Function은 Verify JWT OFF,
호출 시 `apikey` 헤더에 `publishable` 키 필요(신규 API 키 체계), VAPID 공개/개인키 2종 등록.

4.2 기도 화면 시각화 개편

- 참조 디자인에 맞춰 달성률 게이지(반원), 최근 10일 평균 막대 그래프 추가
- "나의 기도 기록"을 월 달력 형태로 변경(기도한 날 표시·월 이동·연속 일수)
- 개인/공동 기도 토글, 주간 목표(±30분) 설정
- 개인 기도제목·기도 요청 진입 카드 재정비

4.3 기도 타이머 정확도 수정

- 기존: 몇 초만 지나도 무조건 1분으로 집계되던 문제(`Math.max(1, ...)`)
- 수정: 실제 경과 시간을 가장 가까운 분으로 기록(30초 미만은 미기록)

4.4 실시간 예배 자동 감지

- 교회 유튜브 라이브 상태를 감지해 홈 LIVE 배지 자동 표시

(`supabase/functions/live-status` , `src/lib/live-status.ts`)

- 단발성 확인 실패로 배지가 꺼지지 않도록 히스테리시스 안정화
- 관리자 강제 ON/OFF 스위치, 캐시 120초로 무료 할당량 여유 확보

4.5 주보 이미지 처리 개선

- 원본 이미지가 삭제/404 일 때 까만 빈칸 대신 안내 문구 표시

- 주보 편집에서 URL 붙여넣기 제거 → 사진 업로드 방식만 사용

4.6 기타

- 나의 기도 시간을 로그인 계정별 서버 저장(기기 간 유지) + 로컬→계정 1회 동기화
- 시작(표어) 화면, 오늘의 말씀 배너, 개인/공동 기도제목 분리 등

5. 아키텍처 요약

[앱(웹/PWA)] → ChurchRepository 인터페이스

└─ 샘플 저장소 (기기 로컬)

└─ Supabase 저장소 (DB·Auth·Storage)

[기도 알림 흐름]

앱: 서비스워커 구독 → push_subscriptions 저장

Supabase pg_cron(매분) → send-reminders 함수 → Web Push → 서비스워커 → 알림 표시

[실시간 예배]

앱 → live-status 함수(유튜브 확인, 120초 캐시) → LIVE 배지

- 화면 코드는 ChurchRepository 인터페이스만 사용 → 환경변수만으로 백엔드 교체
- RLS 정책으로 읽기/쓰기 권한 관리(공개 읽기 + 관리자/본인 쓰기)

6. 배포 상태

- 소스: claude/church-app-development-pp3sdk 브랜치
- 웹 사이트: npm run build:pages → dist-pages/ → gh-pages 브랜치 배포
- Supabase: push_subscriptions 테이블·send-reminders / live-status 함수 배포,

매분 cron 스케줄 등록(정상 실행 확인)

- 검증: 타입체크(tsc) 통과, 실제 안드로이드 기기에서 기도 알림 수신·소리·진동 확인

7. 운영 비용 (예산)

앱은 자체 개발로 진행되어 개발 영역비가 발생하지 않습니다(0원).

운영에 실제로 드는 비용은 아래와 같으며, 교회 사정에 따라 단계적으로 선택할 수 있습니다.

필수 항목별 비용 (환율 1,400원/USD 기준, 반올림)

항목	비용	주기	비고
애플 개발자 프로그램	약 139,000원	매년	iOS 앱스토어 등록 시 필수 (\$99/년)
구글 플레이 개발자	약 35,000원	최초 1회	안드로이드 등록 시 필수 (\$25, 평생 1회)
서버(Supabase)	0원	—	현재 무료 요금제로 충분 (교회 규모 기준)
Supabase Pro (선택)	약 35,000원/월	매월	무료 한도 초과·자동백업 필요 시에만 (\$25/월)
웹 호스팅	0원	—	GitHub Pages 무료 사용
앱 빌드 도구(EAS)	0원	—	무료 요금제로 시작 가능

운영 방식별 예산 비교

구분	초기(1회)	연간 고정비	월 환산	설명
A. 웹·PWA 무료	0원	0원	0원	홈 화면 설치로 앱처럼 사용, 스토어 미등록
B. 안드로이드 등록	약 35,000원	0원	0원	구글 플레이 정식 등록(1회), 서버 무료
C. 양대 스토어 + Pro	약 174,000원	약 559,000원	약 47,000원	아이폰·안드로이드 정식 + Supabase Pro

C안 연간 고정비 = 애플 139,000원 + Supabase Pro 420,000원. B안은 서버 무료 한도 내 기준.

권장안

- 1단계 (현재) — A안 · 예산 0원. 웹·홈 화면 설치로 무료 운영하며 성도 이용률을 확인.
- 2단계 — 이용이 정착되면 B안 · 1회 35,000원으로 안드로이드 정식 등록(플레이스토어 검색·설치).
- 3단계 (선택) — 아이폰 사용자 요청이 많으면 C안으로 확대(연 55만 원 내외).

결론. 당장 필요한 예산은 0원이며, 안드로이드 정식 등록까지 진행해도 1회 35,000원 수준입니다. 아이폰까지 정식 등록하는 경우에 한해 매년 약 55만 원의 운영비가 발생합니다.

8. 남은 과제 / 향후 제안

- 새 공지·주보 등록 시 푸시 알림 확장(현재는 기도 알림 전용)
- 소그룹 대화 실시간 반영(Supabase Realtime, 현재 폴링)
- 온라인 헌금 연동, 출석 체크, 성경 읽기표
- 기도 시간 초 단위 기록이 필요하면 저장·목표·그래프를 초 기준으로 확장(현재 분 단위)
- 앱스토어/플레이스토어 정식 배포(EAS Build 설정은 준비됨)

문서 갱신: 2026-09-07 · 기도 알림·시각화·타이머 정확도 개선 반영